【演習 1】 数字 1,2,3,4,5 がそれぞれ書かれた 5 枚のカードから 2 枚引く試行を考える.

(1) 引いたカードの数字の和が 5 以下である事象を A とする. A と $\overline{A}$ を外延的記法で表せ.

$A = \{\{1,2\}, \{1,3\}, \{1,4\}, \{2,3\}\}$ $\overline{A} = \{\{1,5\}, \{2,4\}, \{2,5\}, \{3,4\}, \{3,5\}, \{4,5\}\}$

(2) 引いたカードの数字がどちらも 3 以上である事象を B とする. B と $A \cap B$ を外延的記法で表せ.

$B = \{\{3,4\}, \{3,5\}, \{4,5\}\}$, $A \cap B = \{\emptyset\}$

2 確率

試行をした時, 事象 A の起こりやすさを 0 以上 1 以下の数で表したものを**確率**と言い, $P(A)$ と書く.

!!! P には必ず集合を代入する !!!

例えば, (ちゃんとした) サイコロを振った時,

- 3 以下の目が出るという事象 $A = \{1,2,3\}$ の確率は $P(A) = \dfrac{1}{2}$ である.
- 3 の目が出るという事象 $B = \{3\}$ は根元事象であり, その確率は $P(B) = \dfrac{1}{6}$ である.
- 7 以上の目が出るという事象は空事象 $\emptyset$ であり, その確率は $P(\emptyset) = 0$ である.
- 1 以上の目が出るという事象は全事象 Ω であり, その確率は $P(\Omega) = 1$ である.

この例では, 全ての根元事象に対して, その確率は等しく $\dfrac{1}{6}$ である:

$$P(\{1\}) = P(\{2\}) = P(\{3\}) = P(\{4\}) = P(\{5\}) = P(\{6\}) = \frac{1}{6}$$

事象 A,B について, その確率が等しい, 即ち $P(A) = P(B)$ の時, A と B は**同様に確からしい**という.

ある試行の根元事象が全て同様に確からしいとき,

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)}$$

が成り立つ.

【例 2】 [例題 3.1]

2 つのサイコロを同時に投げる時, 次の事象が起こる確率を求めよ.

(1) 目の和が 7 となる事象 A.

$n(\Omega) = (2\text{ つのサイコロを投げた時の出目の組の場合の数}) = 6 \cdot 6 = 36.$

$n(A) = n(\{(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)\}) = 6.$ よって, $P(A) = \dfrac{n(A)}{n(\Omega)} = \dfrac{1}{6}$

(2) 目の和が 8 となる事象 B.

$n(B) = n(\{(2,6),(3,5),(4,4),(5,3),(6,2)\}) = 5.$ よって, $P(B) = \dfrac{5}{36}$

【演習 2】 [問 3.3]

(1) 目の和が 5 となる事象 A

$A = \{(1,4),(2,3),(3,2),(4,1)\}$ $P(A) = \dfrac{4}{36} = \dfrac{1}{9} = 0.1$

(2) 2 つのサイコロの目がどちらも偶数となる事象 B.

$P(\overline{B}) = \dfrac{3}{4}$ $P(B) = \dfrac{1}{4}$ $P\{(\text{奇}, \text{奇})\} = \dfrac{1}{2}$

$P\{(\text{偶}, \text{偶})\} = \dfrac{1}{4}$